

Mezclado de etanol en gasolina en Jamaica

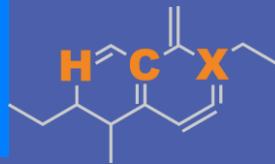
Julio, 2026



**U.S. GRAINS &
BIOPRODUCTS
COUNCIL**

20 F St. NW, Suite 900 \ Washington, DC 20001
202-789-0789 \ www.grains.org

FARO90



www.faro90.com
+52 55 6122 2255

Mezclado de etanol en América Latina

Existen retos importantes en la calidad de los combustibles y las emisiones de los vehículos al medio ambiente en la región.

- El uso de etanol mejora la calidad de las gasolinas y aporta flexibilidad en su formulación.
- El etanol incrementa el octanaje de manera costo-efectiva y sustituye componentes más costosos.
- El etanol contribuye a la descarbonización del transporte y a la mejora de la calidad del aire.
- En la región hay oportunidades para aumentar el nivel de mezcla e implementar nuevas políticas de uso de etanol con gasolina.

Se estudiaron 16 países con potencial de uso adicional de etanol se analizaron: 1) los perfiles de gasolina por país; 2) Optimización de formulaciones de gasolinas con etanol y 3) Impacto de las mezclas de etanol en las emisiones.



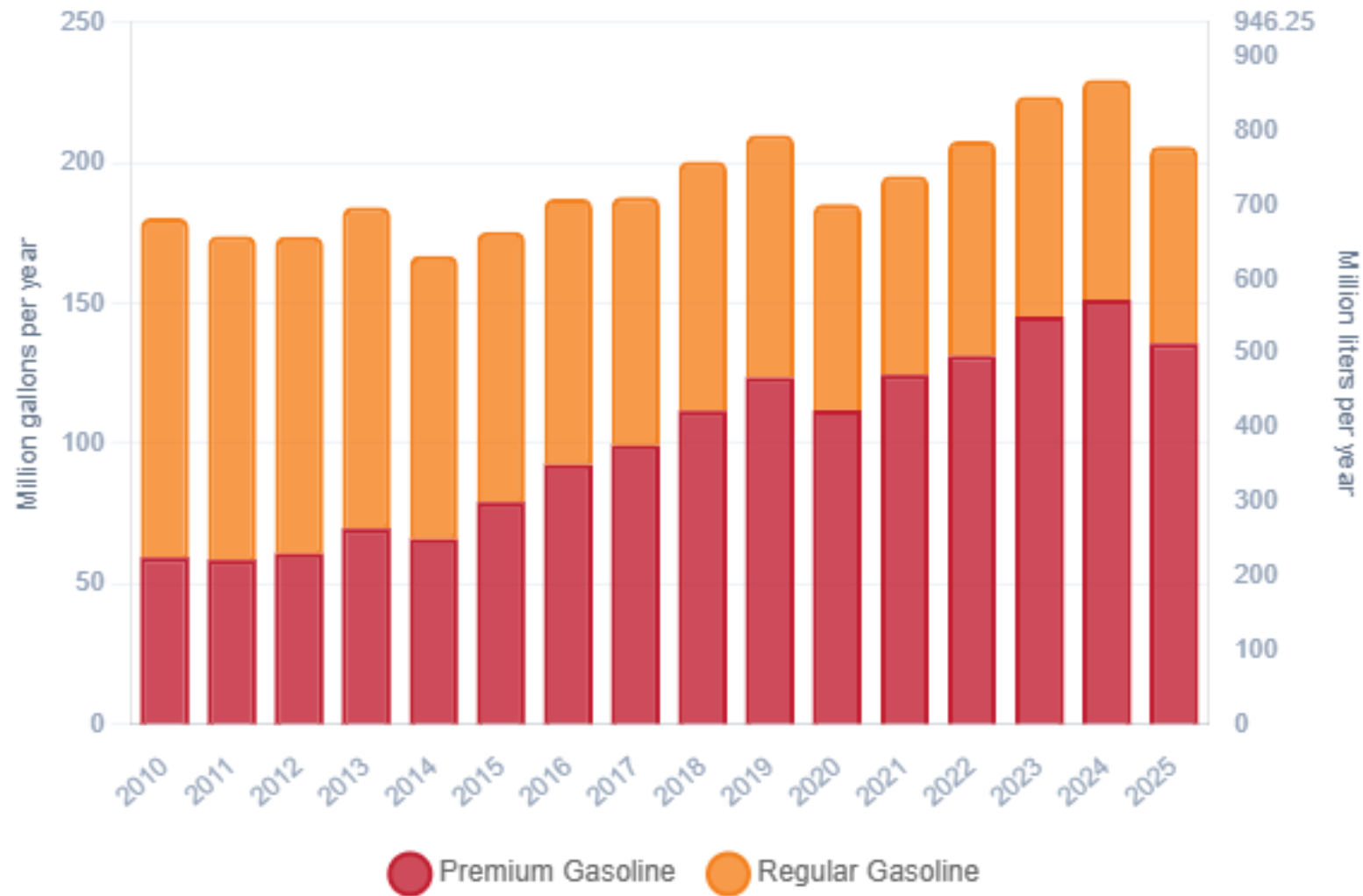
Mezclado de etanol en gasolina en Jamaica



En 2025, la demanda de gasolina fue de 206 millones de galones (779 millones de litros). La producción de gasolina fue de 34 millones de galones (130 millones de litros) y las importaciones de 195 millones de galones (739 millones de litros) principalmente de Estados Unidos. La versión regular (AKI 87) tenía una distribución de mercado del 35% y la Premium grade (AKI 90) del 65%.

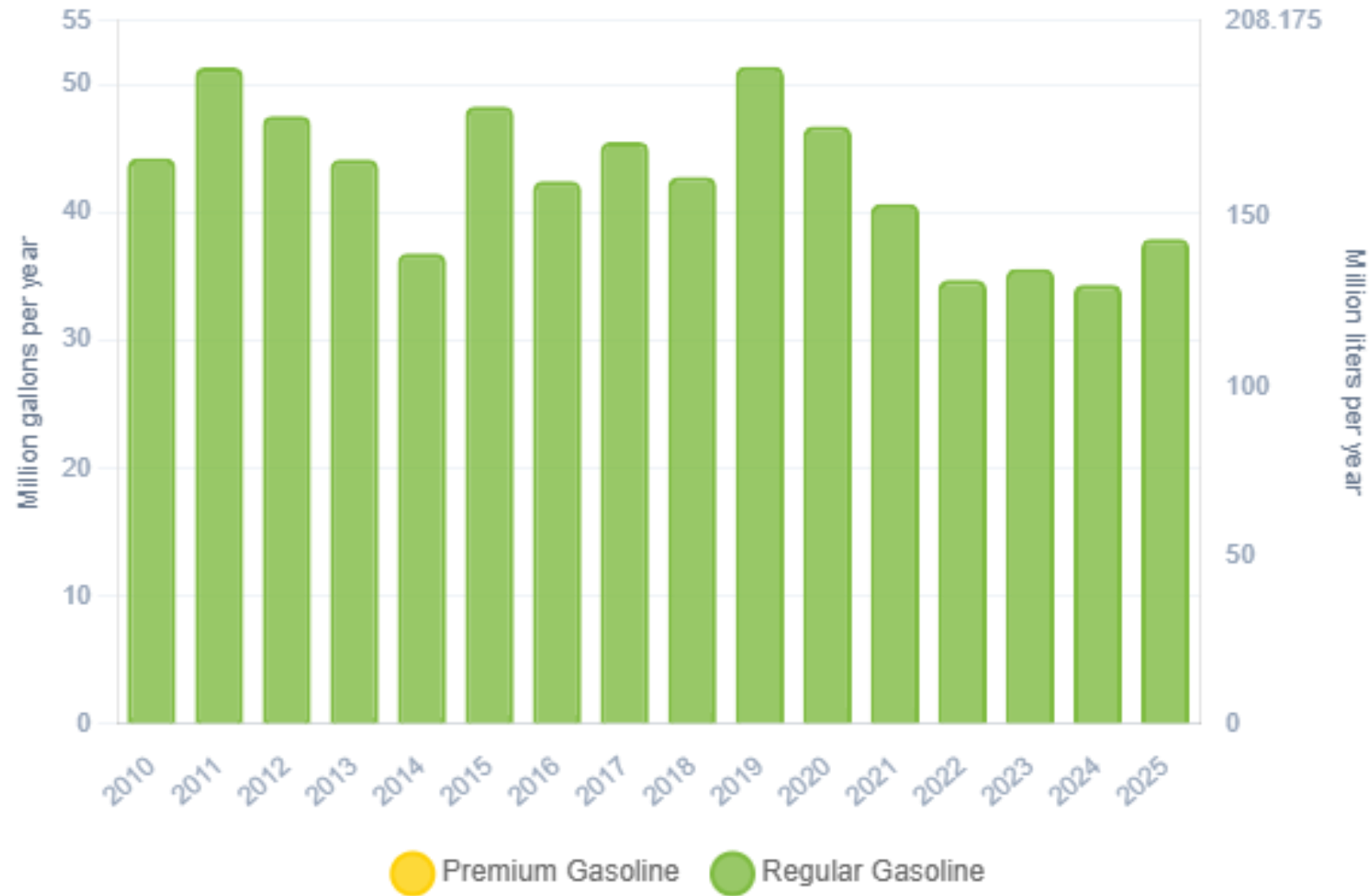
La norma actual de calidad de gasolina exige la norma E10 (JS 341:2017). Anteriormente, el etanol se suministraba con producción local a Petrojam, sin embargo, en los últimos años se importa etanol desde Estados Unidos.

Demanda de gasolinas en Jamaica



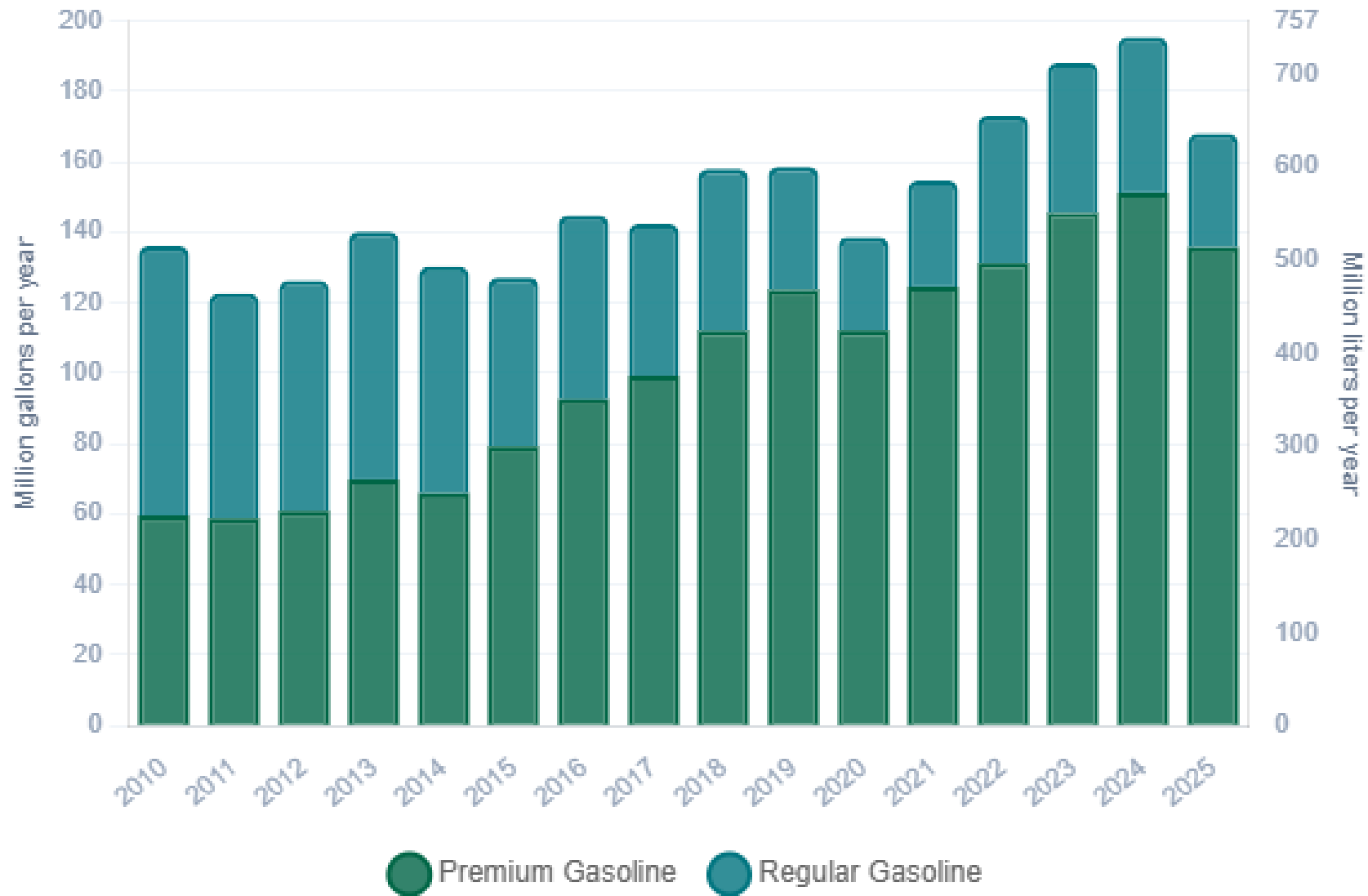
Fuente: Petrojam, MSET

Producción de gasolina en Jamaica



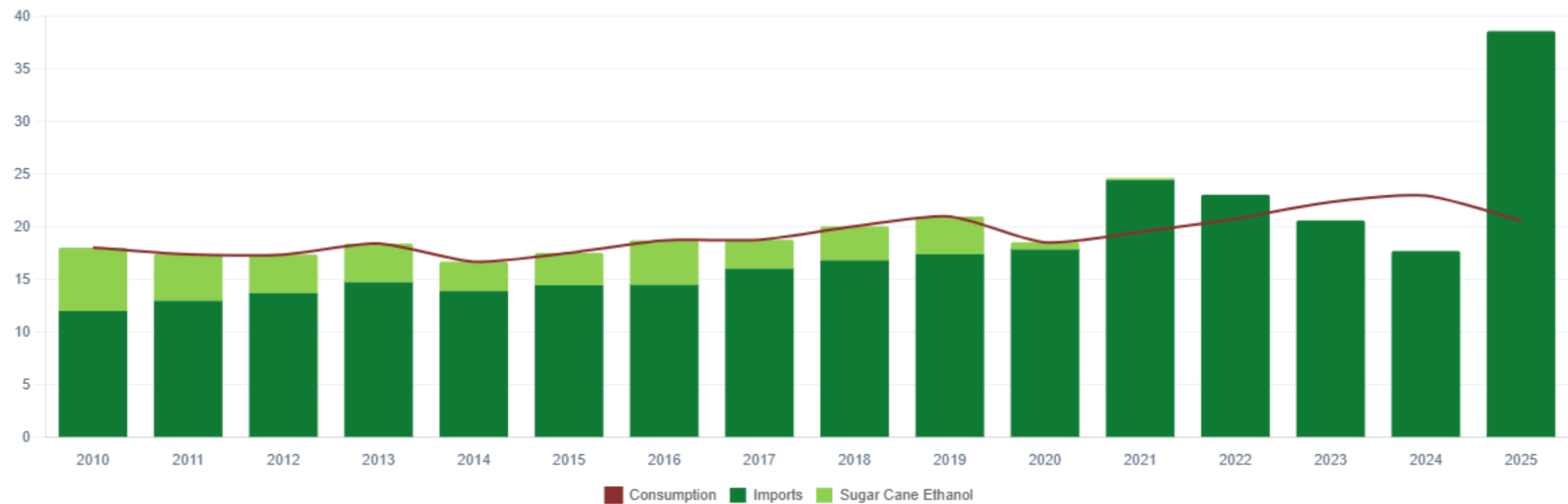
Fuente: Petrojam, MSET

Importación de gasolinas en Jamaica



Fuente: Petrojam, MSET

Balance de etanol en Jamaica



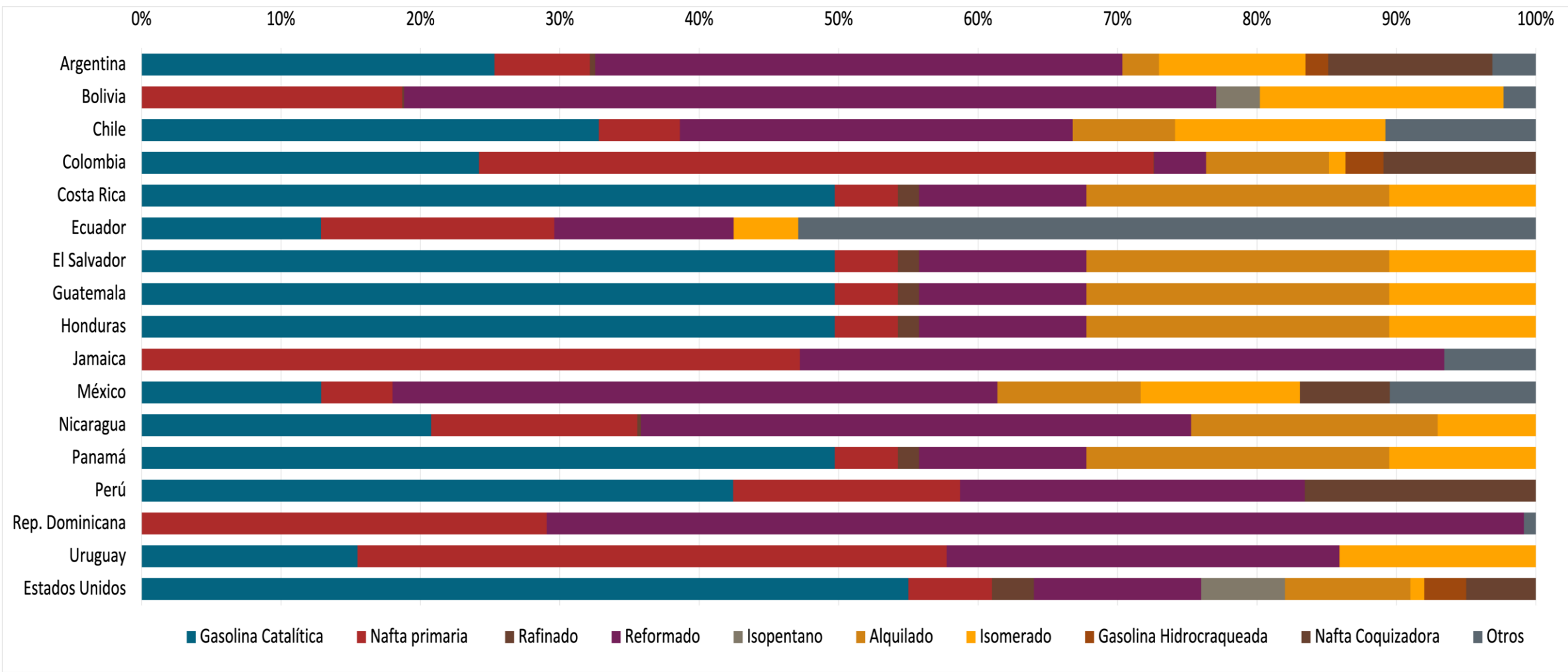
Fuente: MSET

Calidad de Gasolina en Jamaica

Nombre	JS 341:2017		EN 228:2012 + A1:2017 (autorización Euro 6)			
Fecha implementación	2017		2017			
Aplicación	Todo el país	Todo el país	Todos los países			
Grado	Gasolina sin plomo AKI 87 E10	Gasolina sin plomo AKI 90 E10	RON 95 E5	RON 95 E10	RON 98 E5	RON 98 E10
Contenido de benceno	< 5 %v/v	< 5 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v
Compuestos aromáticos	< 45 %v/v	< 45 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v
Olefinas	-	-	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v
Contenido de plomo	< 0,013 g/l	< 0,013 g/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l
Manganeso	< 18 mg/l	< 18 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l
RON			> 95	> 95	> 98	> 98
MON			> 85	> 88	> 85	> 88
AKI	90	87				
Contenido de azufre	< 1.500 mg/kg	< 1.500 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg
Contenido de oxígeno	< 4 %m/m (gasolina con etanol)	< 4 %m/m (gasolina con etanol)	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m
Etanol (EtOH)	< 10 %v/v	< 10 %v/v	<5 %v/v	<10 %v/v	<5 %v/v	<10 %v/v
PVR 37.8°C (Verano)	< 61 kPa	< 69 kPa	< 60 - 70 kPa *Depende del país, la PVR está regulada en la Directiva de la calidad del combustible de la UE			
PVR 37.8 °C(Invierno)						
PVR 37.8°C (Transición)						
MTBE	< 15% v/v para gasolina sin etanol	< 15% v/v para gasolina sin etanol	-	-	-	-
Éteres 5 o más átomos de C	15% v/v (otros oxigenantes)	15% v/v (otros oxigenantes)	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v

Mezclado de componentes de gasolina en América Latina

La gasolina es una mezcla de una base específica de gasolina y otros compuestos. Esta mezcla suele realizarse en terminales de mezclado y solo el 30% de la gasolina del mundo se distribuye directamente de refinerías. Cada componente proporciona distintas propiedades a la mezcla final, por ejemplo, isómeros, alquilados y butanos aumentan el octanaje. Los componentes utilizados en Latinoamérica son:



Optimización de la mezcla de gasolina

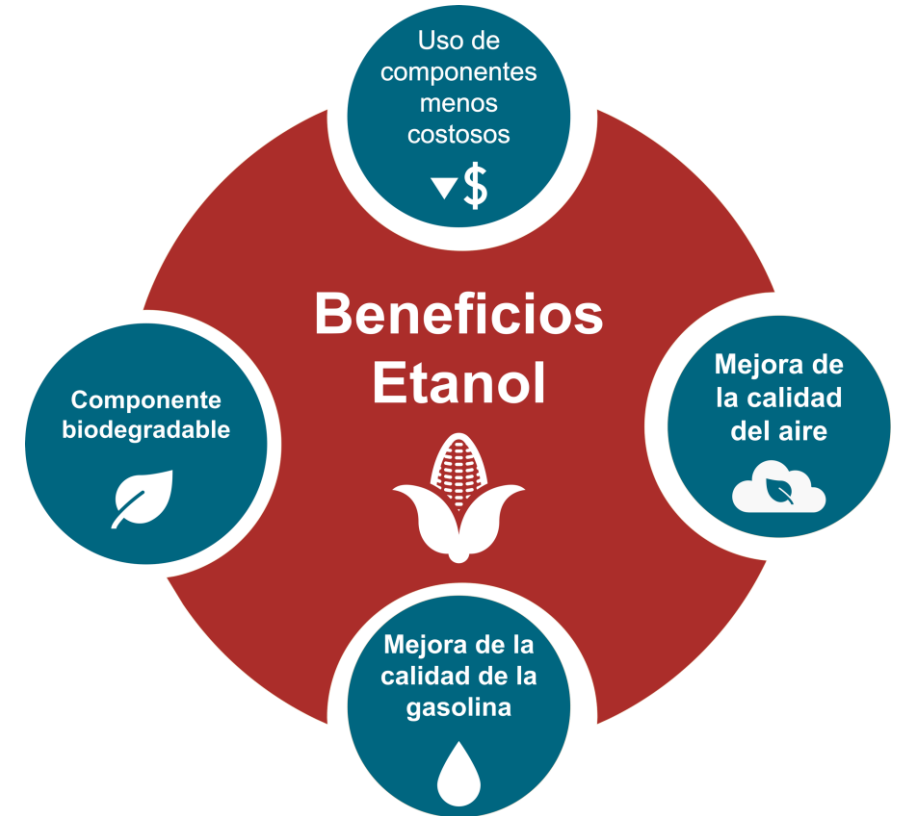
En varias partes del mundo se añade etanol a los componentes de mezcla de gasolina. Esto presenta ventajas al ser un combustible renovable, hecho de biomasa, potenciador del octanaje, reductor de azufre; permitiendo el cumplimiento de objetivos ambientales.

Para determinar los componentes a mezclar con etanol se utilizó un **modelo de mezclado**. Este modelo minimiza el precio de la gasolina terminada con base en:

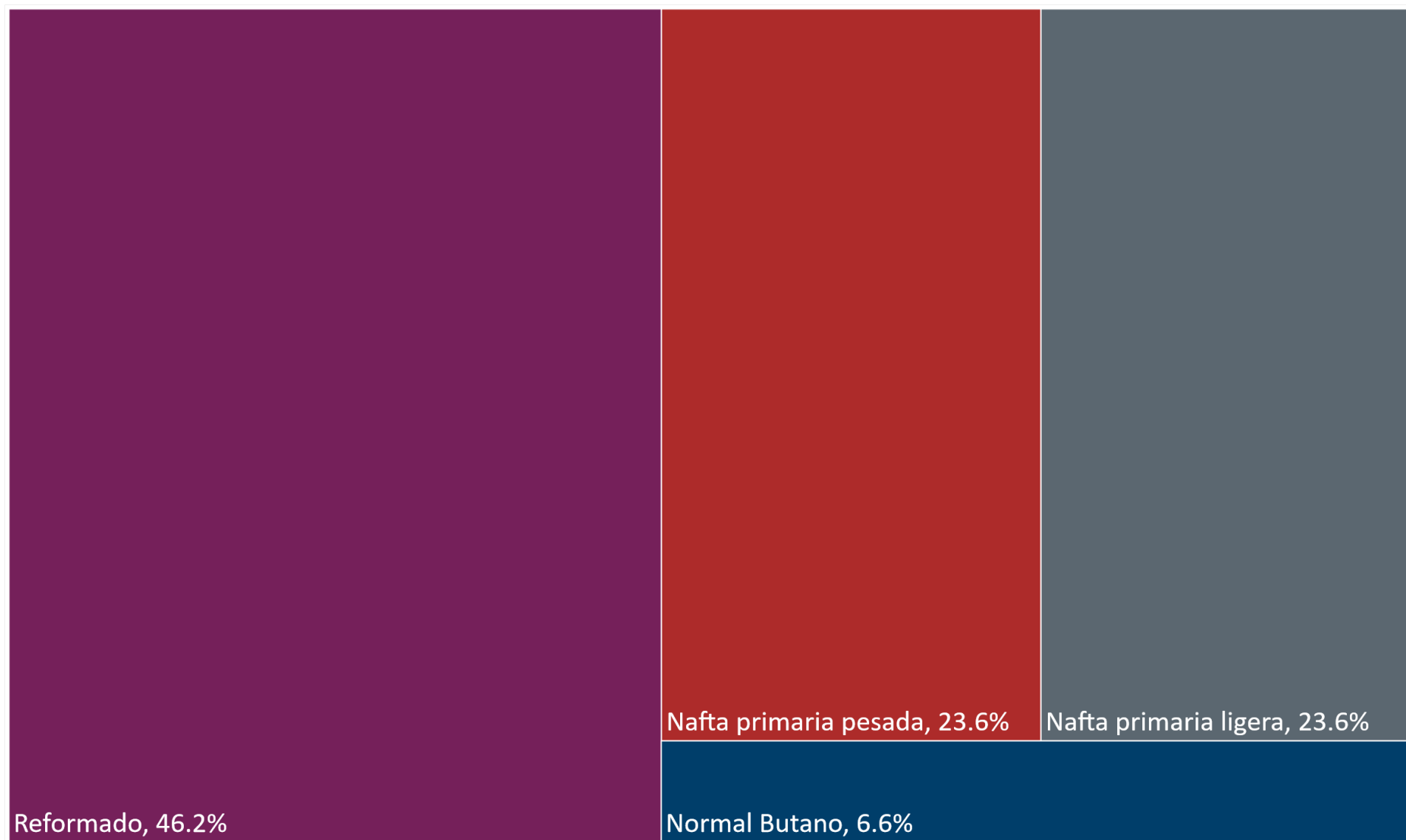
- Los precios de los componentes,
- Las propiedades que modifican,
- Los parámetros de calidad en el país seleccionado, y
- La disponibilidad por país.

Mediante iteraciones el modelo obtiene el % v/v de los componentes a ser mezclados con 10%, 15%, 20%, 25% y 30% de etanol, de tal manera que cumpla con las propiedades establecidas de una gasolina terminada.

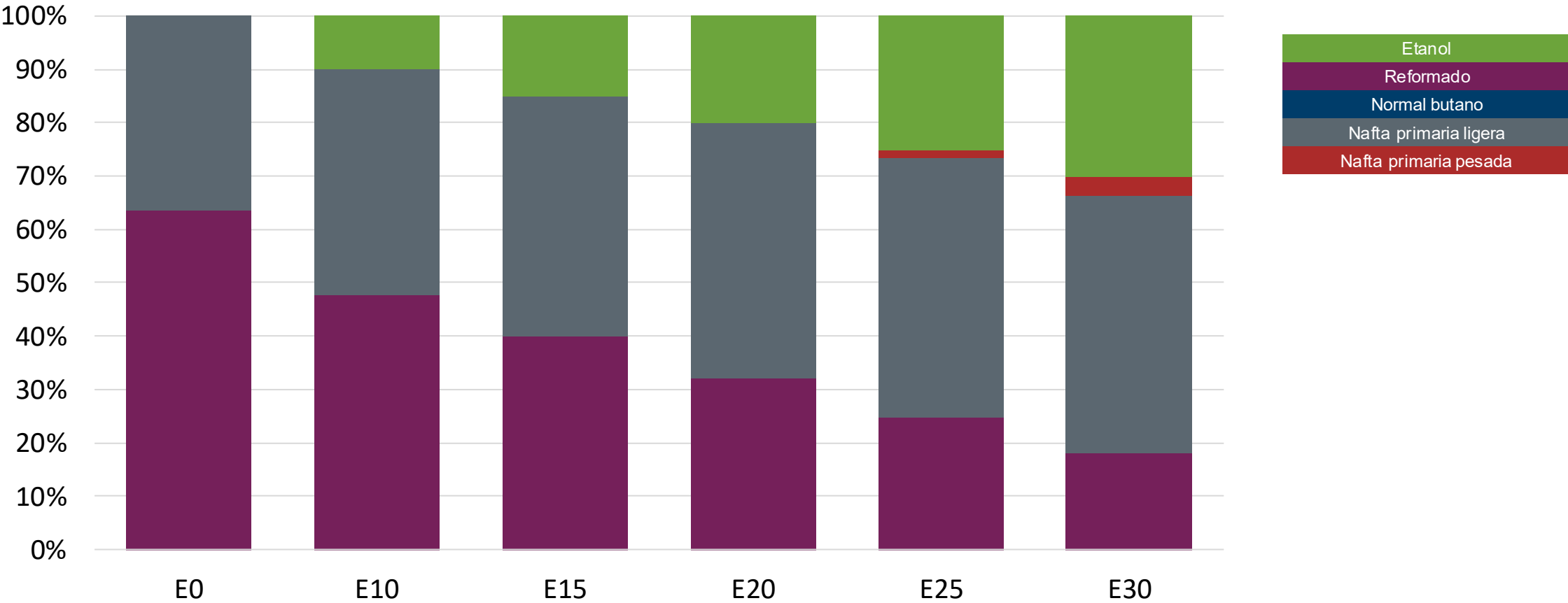
El modelo utiliza precios de componentes al mayoreo promedio de 2025, y proporciona precios de combustible terminado sin considerar costos de distribución al interior del país, impuestos y subsidios locales y márgenes de importación o comercialización.



Componentes de mezclado disponibles



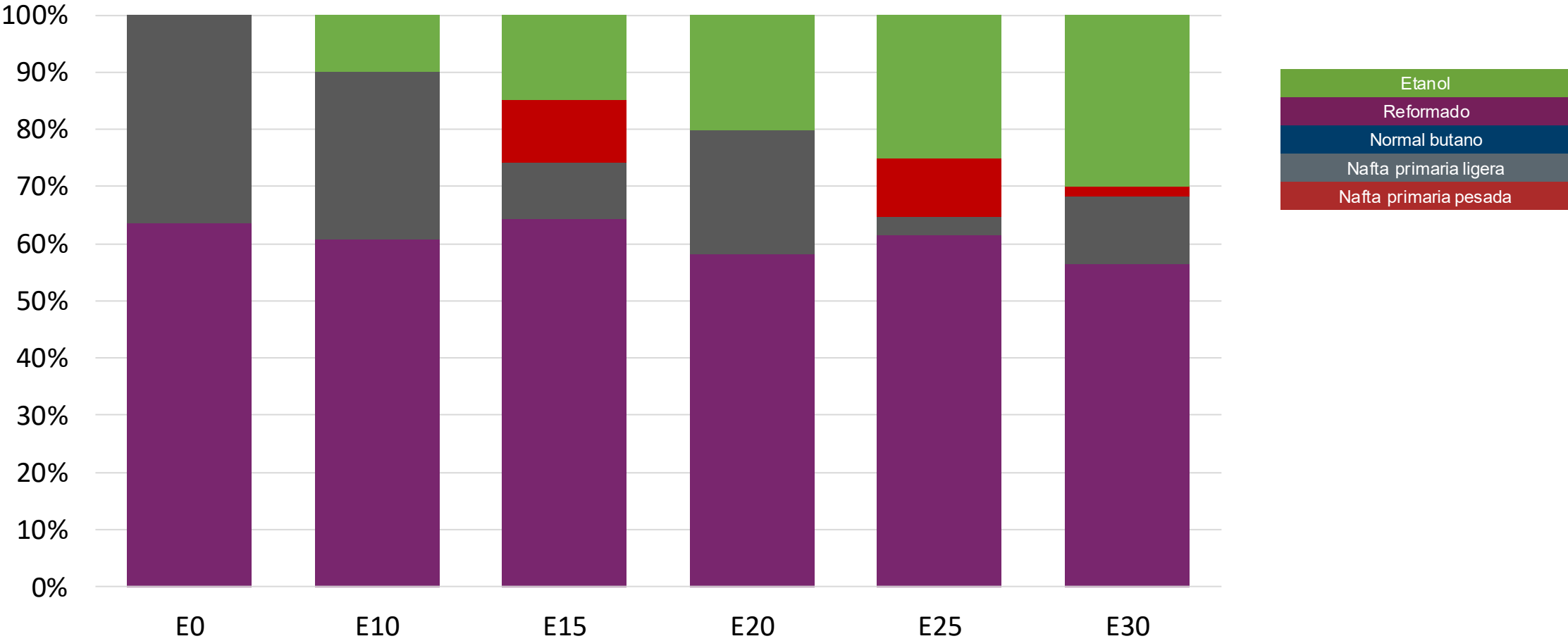
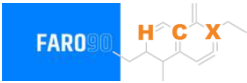
Mezclado de etanol en gasolina Regular – octano constante



Octano (AKI)	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0
Precio (USD/gal)	\$ 2.302	\$ 2.103	\$ 2.004	\$ 1.904	\$ 1.805	\$ 1.706

Fuente: Faro90

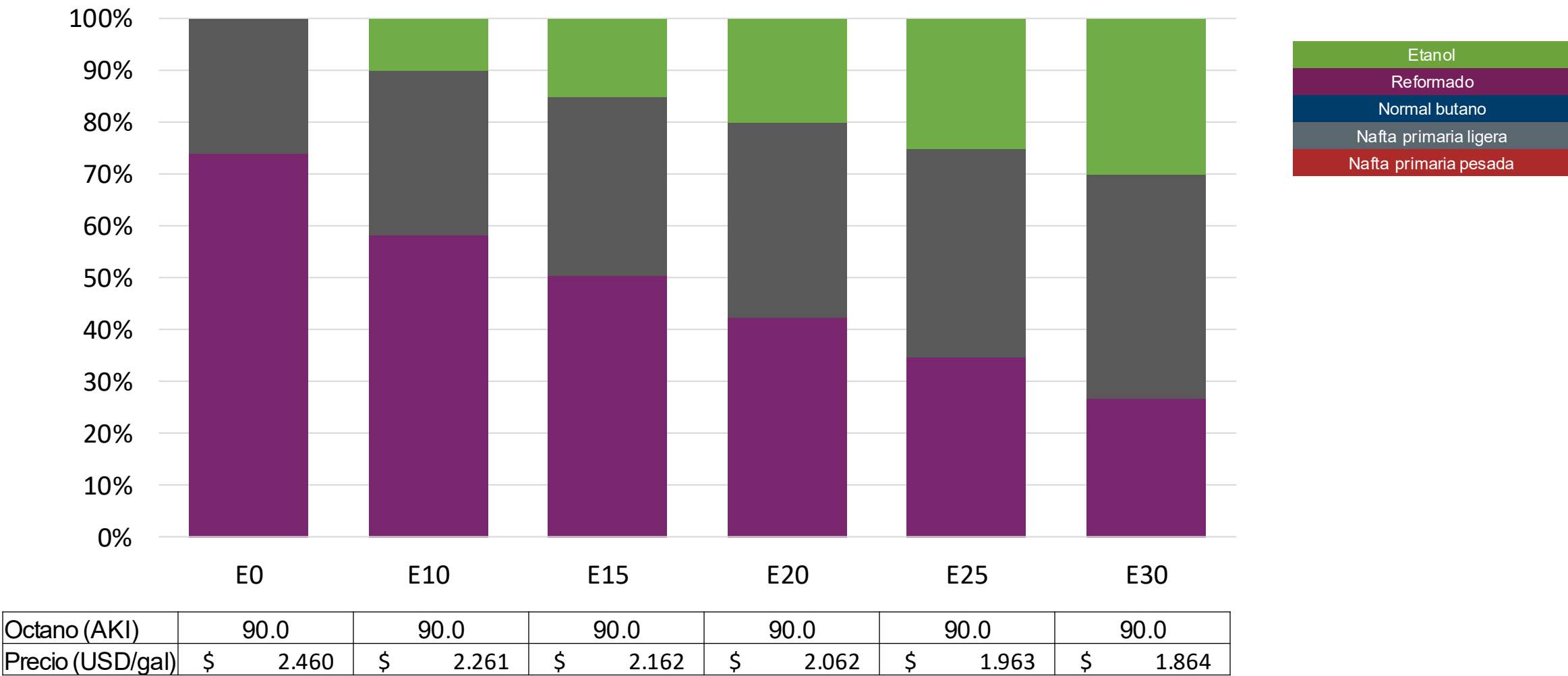
Mezclado de etanol en gasolina Regular – incremento de octano



Octano (AKI)	87.0	90.8	92.6	94.5	96.4	98.3
Precio (USD/gal)	\$ 2.302	\$ 2.302	\$ 2.302	\$ 2.302	\$ 2.302	\$ 2.302

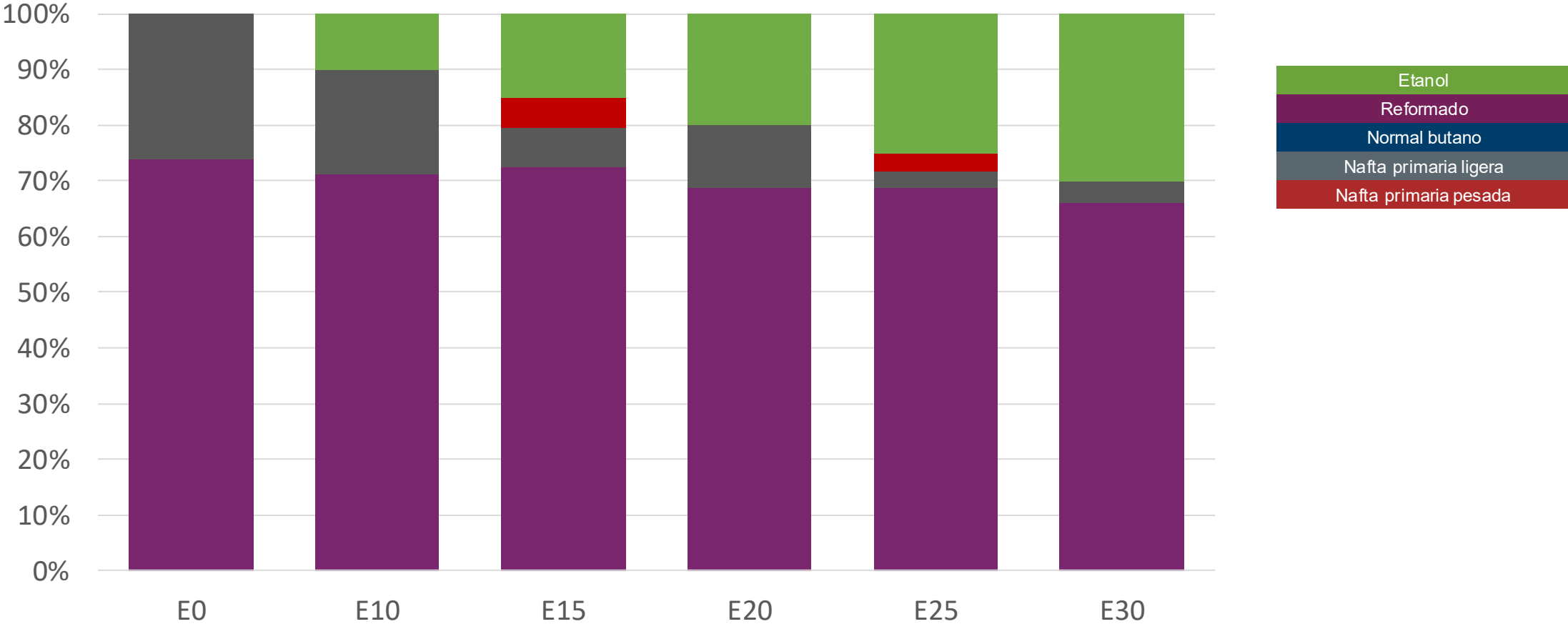
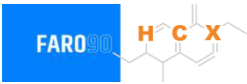
Fuente: Faro90

Mezclado de etanol en gasolina Premium – octano constante



Fuente: Faro90

Mezclado de etanol en gasolina Premium – incremento de octano



Octano (AKI)	90.0	93.8	95.6	97.5	99.4	101.3
Precio (USD/gal)	\$ 2.460	\$ 2.460	\$ 2.460	\$ 2.460	\$ 2.460	\$ 2.460

Fuente: Faro90

Impacto en las emisiones vehiculares por el uso de etanol en gasolina

El modelo utilizado en este análisis toma como referencia al [Modelo internacional de emisiones vehiculares \(IVE\)](#).

El modelo utiliza tasas de emisión base del modelo IVE, así como sus factores de ajuste en función de:

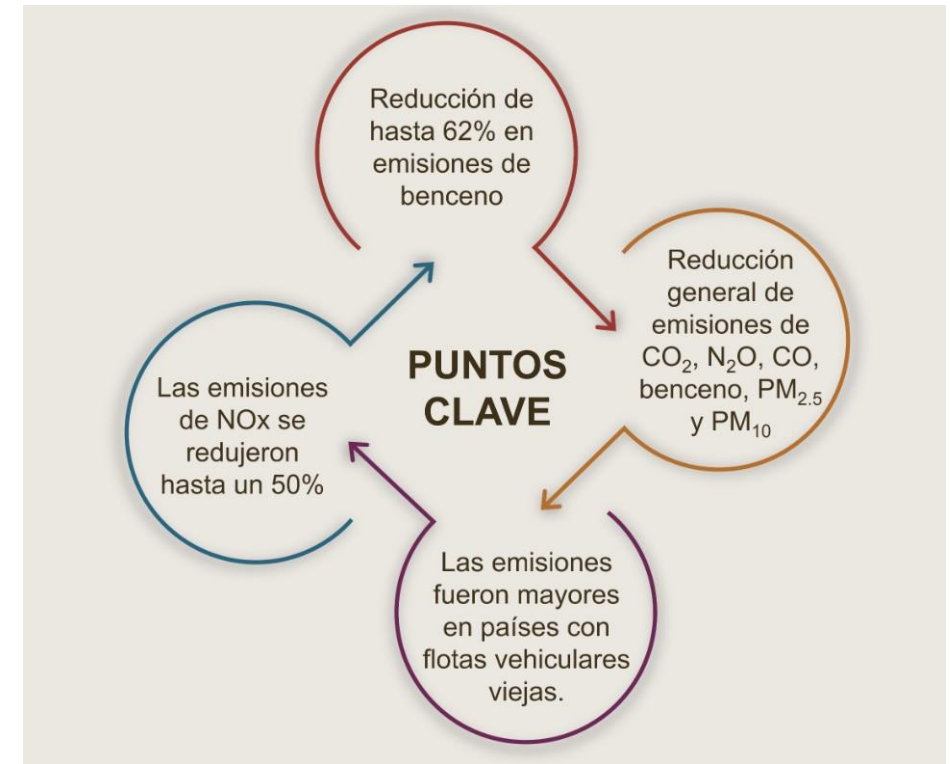
- La tecnología vehicular (autos, camionetas, camiones, autobuses, motocicletas),
- Antigüedad promedio de la flota vehicular,
- Distancia promedio manejada por tipo de vehículo por país, así como
- Condiciones geográficas y climáticas (altitud, humedad, temperatura).

Se calculan las emisiones de contaminantes criterio, contaminantes tóxicos y gases de efecto invernadero (GEI), calibradas con inventarios de emisiones. Para el modelado se utilizan datos de la calidad real de la gasolina y tasas de reducción para mezclas de gasolina con etanol de diversas fuentes (IPCC, US Grains, entre otros).

Se estimaron las emisiones de diferentes contaminantes para una gasolina sin etanol y el impacto para mezclas con 10%, 15%, 20%, 25% y 30% de etanol. Se realizó una comparación con los requerimientos del estándar Euro 6. Asimismo, se comparan con las emisiones reales de la flota vehicular en Estados Unidos*.

*Fuente: Bureau of transportation statistics.

Principales resultados



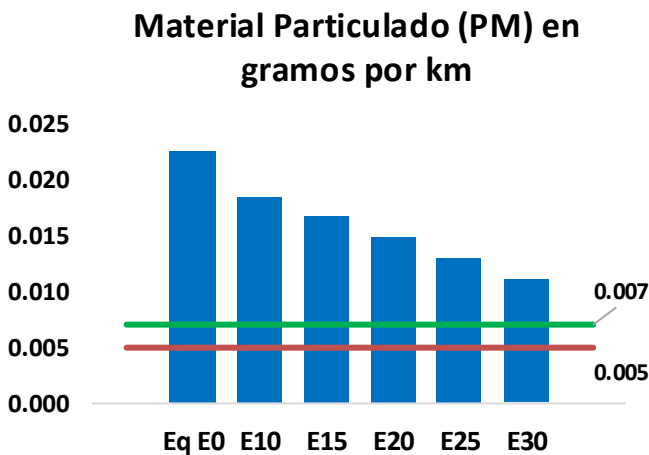
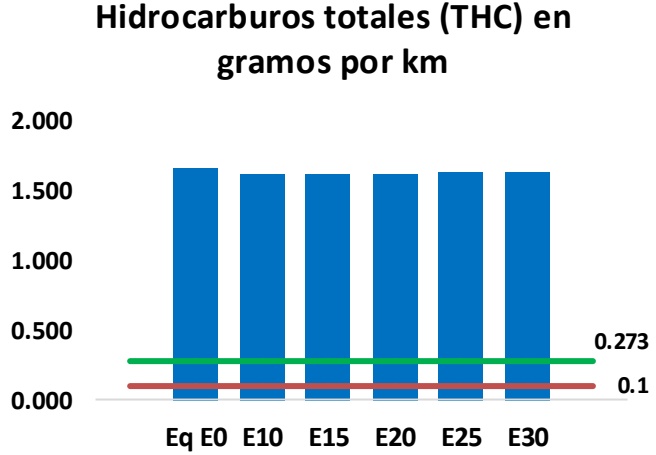
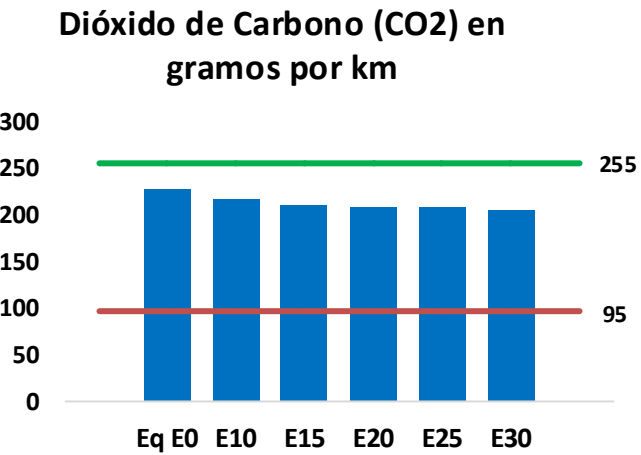
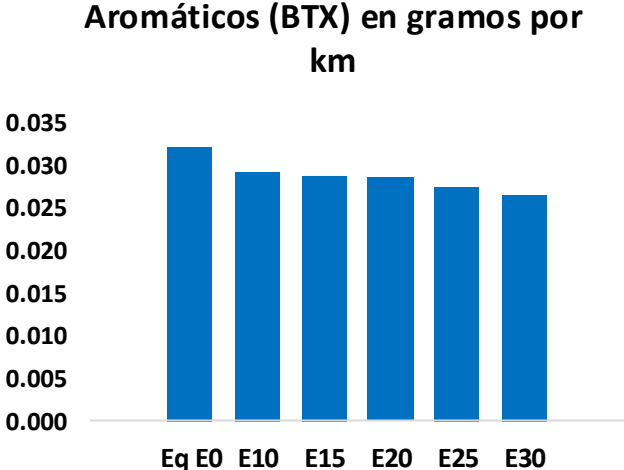
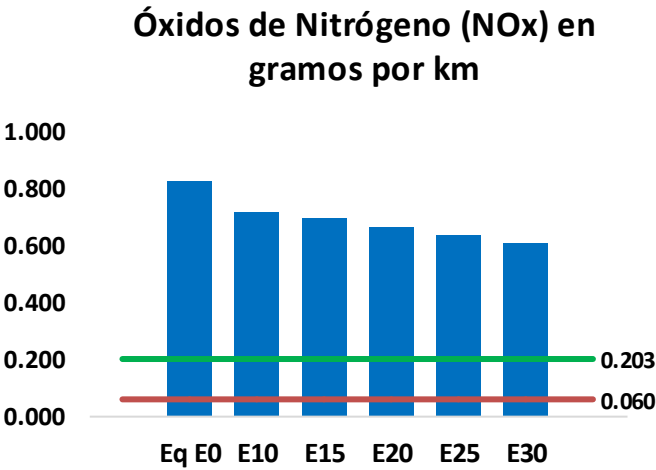
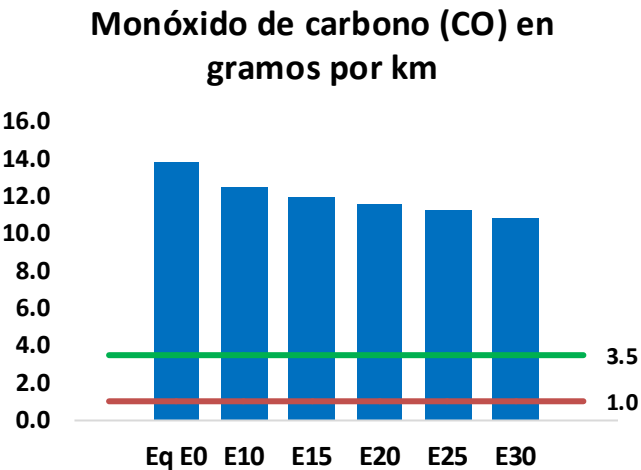
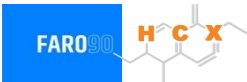
Parque vehicular a gasolina en Jamaica

Tipo	Motor	Escape	Recuperador	Edad	Número de vehículos						
Automóviles ligeros	Carburador	3-Ways	PCV Tank	> 8 años, >160 mkm	4,644						
	Single FI-Pt	3-Ways		> 8 años, >160 mkm	15,718						
	Multi FI-Pt	3-Ways		> 8 años, >160 mkm	114,014						
		Euro III		> 8 años, >160 mkm	79,316						
		Euro IV		> 8 años, >160 mkm	57,226						
		Euro V / Euro 6		> 8 años, >160 mkm	42,786						
				4-8 años, 80-160 mkm	12,716						
		< 4años, < 80 mkm		9,435							
	Automóviles medianos	Carburador		3-Ways	PCV Tank	> 8 años, >160 mkm	8,366				
Single FI-Pt		3-Ways	> 8 años, >160 mkm	76,028							
Multi FI-Pt		3-Ways	> 8 años, >160 mkm	169,895							
		Euro III	> 8 años, >160 mkm	75,299							
		Euro IV	> 8 años, >160 mkm	46,074							
		Euro V / Euro 6	> 8 años, >160 mkm	45,043							
			4-8 años, 80-160 mkm	29,720							
		< 4años, < 80 mkm	50,123								
Pequeños motores		FI 4-ciclos	None	PCV		> 8 años, >160 mkm	682				
	Euro II		> 8 años, >160 mkm		841						
	Euro III		> 8 años, >160 mkm		8,671						
	Euro IV		> 8 años, >160 mkm		3,974						
	Euro V		4-8 años, 80-160 mkm		5,269						
			4-8 años, 80-160 mkm		6,936						
	< 4años, < 80 mkm		22,972								
Camiones y pesados	Carburador	3-Ways	PCV	> 8 años, >160 mkm	1,135						
	FI	3-Ways		> 8 años, >160 mkm	16,622						
		Euro III		> 8 años, >160 mkm	5,579						
		Euro IV		> 8 años, >160 mkm	2,778						
		Euro V / Euro 6		> 8 años, >160 mkm	2,170						
				4-8 años, 80-160 mkm	1,985						
		< 4años, < 80 mkm		4,520							
	Híbridos			Todos							
	Eléctricos			Todos							

Parque vehicular: **885,746** vehículos que usan gasolina
Edad promedio: **20 años**
Motocicletas: **2.3%**

Jamaica - emisiones vehiculares

Emisiones actuales Estados Unidos
Emisiones estándar Euro 6



Jamaica - emisiones vehiculares

Emisión Parque Vehicular (kg/día)	Eq E0	E5	E10	E15	E20	E25	E30	Reduccion (%)	
								E10	E20
CO	314,970	299,702	284,433	273,667	263,636	256,165	246,058	-10%	-16%
CO2	5,175,847	5,042,754	4,917,055	4,818,196	4,769,277	4,747,659	4,660,146	-5%	-8%
VOC	37,858	37,303	36,748	36,752	36,968	37,198	37,280	-3%	-2%
NOx	18,864	17,418	16,459	15,989	15,211	14,610	13,897	-13%	-19%
SOx	62	57	52	48	45	40	36	-15%	-28%
NH3	1,724	1,707	1,690	1,698	1,717	1,731	1,742	-2%	0%
N2O	93	93	92	93	95	96	97	-1%	2%
CH4	8,151	8,151	8,151	8,274	8,453	8,608	8,755	0%	4%
Plomo	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Butadienos	132	127	122	118	116	114	111	-8%	-12%
Acetaldehidos	231	265	388	592	806	921	1,088	68%	249%
Formaldehidos	668	649	757	889	931	1,030	1,122	13%	39%
Benceno	736	708	670	660	654	626	606	-9%	-11%
PM2.5	285	259	233	210	188	164	139	-18%	-34%
PM10	230	209	188	169	151	132	112	-18%	-34%

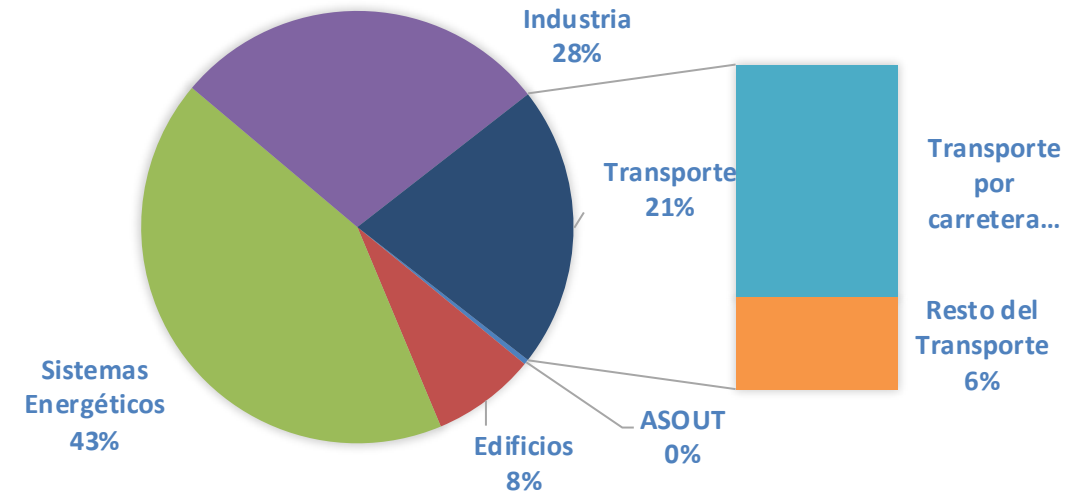
Emisiones de GEI Ciclo de Vida

La Agenda Global en Acción Climática llama a países, ciudades y regiones, empresas y miembros de la sociedad civil en todo el mundo para lograr economías climáticamente resilientes y de bajo carbono en apoyo al Acuerdo de París. El transporte por carretera representa el 15% del total de emisiones de gases de efecto invernadero - GEI (IPCC,2023).

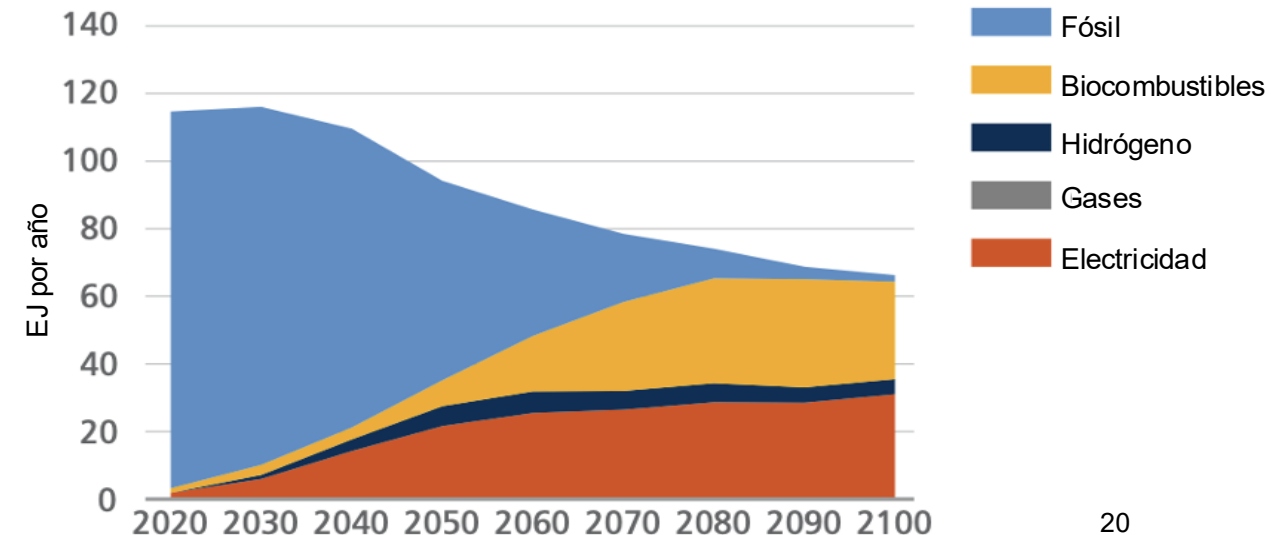
Las mezclas de etanol con gasolina son una práctica internacional reconocida que ofrece beneficios en la reducción de emisiones en el corto plazo. El etanol, al ser un combustible renovable es importantes en la solución para alcanzar las metas de reducción en el sector transporte.

La reducción de GEI para cada país al utilizar diferentes mezclas de etanol se calculan utilizando las metodologías de emisiones de ciclo de vida **RED II/III** y **GREET** y el **Modelo Internacional de Emisiones Vehiculares (IVE)**. Los resultados se comparan con las metas vigentes para cada país para 2035. Las emisiones actuales por país son las publicadas el **IPCC** para 2025.

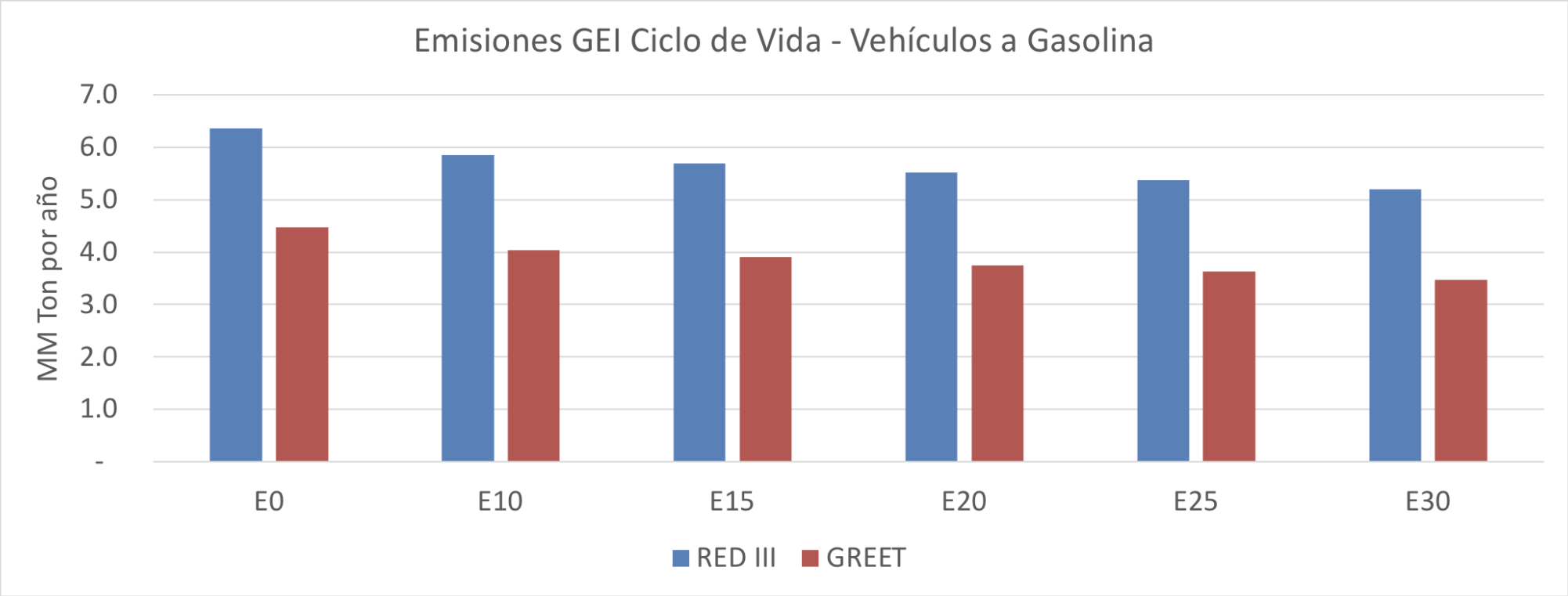
Distribución actual de las emisiones de GEI



Escenario para metas Sustentables y políticas ambientales del IPCC, 2023



Jamaica – emisiones GEI



Emisiones País 2025 (MMT/año)	9.4
Meta a 2035 (MMT/año)	4.7
Delta	4.7

%Reducción vs E0	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2025	0.0%	9.9%	12.9%	16.2%	18.9%	22.5%
RED II/III	0.0%	7.9%	10.5%	13.2%	15.5%	18.4%
% Meta@2035	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2025	0.0%	9.4%	12.2%	15.4%	17.9%	21.3%
RED II/III	0.0%	10.7%	14.1%	17.8%	20.9%	24.8%